

FPS游戏选手路线图提取

作业目标

从FPS游戏2D俯视视角视频中，自动提取并可视化【白色战队】成员的运动轨迹与关键行为时序。



任务描述

给定一段FPS游戏的俯视视角录像（第一人称射击游戏，2D顶视角），要求：

1. **选手检测与跟踪**：从视频中定位并持续跟踪目标选手（可指定队伍颜色/ID或自行识别）
2. **轨迹提取**：记录选手在每帧中的像素坐标，生成完整移动轨迹
3. **事件识别**：检测并标记以下关键事件的发生时间点：
 - 移动方向变化（拐弯、折返）
 - 开火（射击动作）
 - 拾取物品（摸金/捡装备）
 - 击杀/死亡（若画面可见）
 - 其他标志性行为
4. **可视化输出**：生成一张带有时序标注的路线图

输入输出

输入

- 视频文件：MP4/AVI格式，2D俯视视角，分辨率不限
- 可选：目标选手的队伍标识或编号

输出

- 轨迹可视化图**：PNG/JPG格式，俯视地图上叠加选手轨迹，带图例和时间戳标注
- 时序事件表**：CSV或JSON格式，记录每个事件的帧号、时间戳、事件类型
- 代码仓库**：包含完整处理流程的代码

技术要求

基本要求（60分）

- 选手检测**：能准确框出目标选手（可使用预训练模型如YOLO）
- 轨迹跟踪**：使用SORT、DeepSORT等算法实现帧间跟踪
- 轨迹平滑**：卡尔曼滤波或类似方法平滑轨迹
- 坐标映射**：将像素坐标映射到地图坐标系

进阶要求（加分项）

- 事件检测**：基于视觉特征检测射击、拾取等事件
- 地图对齐**：将玩家轨迹与已知地图对齐（非简单像素坐标）
- 多目标对比**：同时跟踪多个选手，便于对比分析
- 速度热力图**：可视化移动速度分布

评分标准

项目	分值
选手检测准确率 (IoU > 0.5)	20分
轨迹完整性 (跟踪不中断)	20分
事件识别准确率	20分
可视化质量 (清晰、美观)	15分
代码规范与可复现性	15分
加分项	最多10分

提交方式

1. 代码仓库（含README说明运行方式）
2. 视频的处理结果（轨迹图 + 事件表）
3. 简短技术报告（1-2页）：方法概述、遇到的问题、改进思路

注意事项

- 可使用任意开源模型和框架（Python/C++均可）